CAPÍTULO IV · MARCO PRÁCTICO · RESULTADOS

Dashboard de resultados del Prototipo II

Laboratorio SIN · campaña de diez escenarios ejecutada en dos vueltas de la misma metodología, con las correcciones de la primera aplicadas en la segunda.

10 escenarios | 2 iteraciones | 5 fases | 14 lecciones cerradas | 17 técnicas MITRE ATT&CK | 91 archivos de evidencia

A. El antes: diagnóstico de la situación actual

Antes de aplicar la metodología se diagnosticó la gestión de incidentes del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia con un instrumento de madurez aplicado a la totalidad del personal del área. Este apartado es el punto de partida, y todo lo que viene después se mide contra él.

MADUREZ GLOBAL

52,70 %

Nivel Gestionado, en su borde inferior

RESPONDENTES VÁLIDOS

30

Sobre 14 roles funcionales

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH

0,869

Rango Bueno, con umbral declarado de 0,70

INSTRUMENTOS EN NIVEL BÁSICO

6 de 14

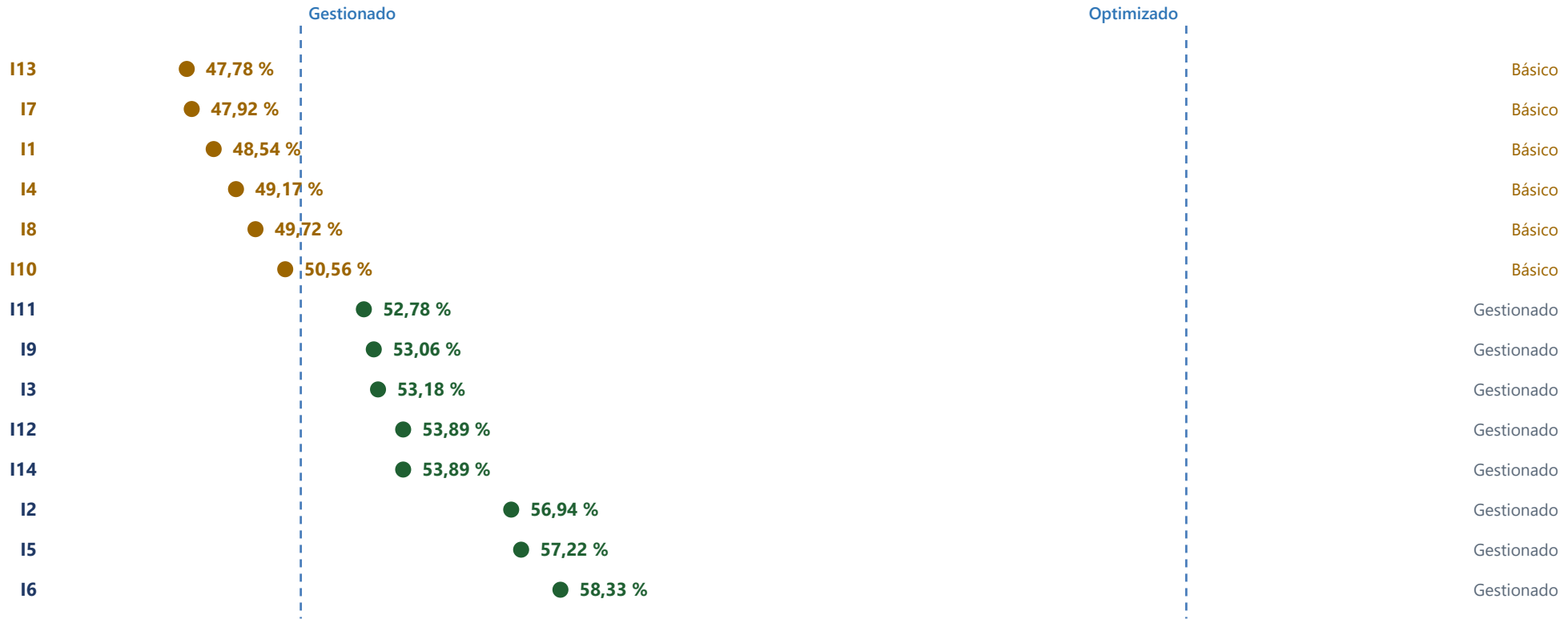
Los seis que la metodología atiende

RANGO ENTRE INSTRUMENTOS

10,55

Puntos entre el mayor y el menor

Cumplimiento por instrumento, frente a los cortes de madurez

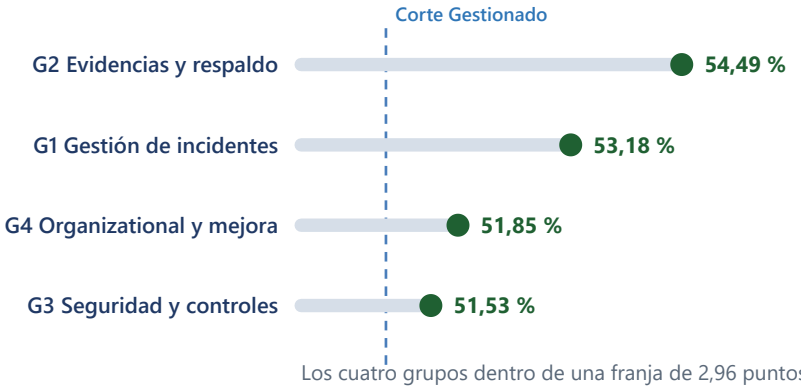


Ordenados de menor a mayor cumplimiento. Seis instrumentos quedan en nivel Básico.

Grupo	Instr.	Subdimensión evaluada	Ítems	Cumplimiento	Nivel
G1	1	Detección y registro de eventos	4	48,54 %	Básico
G1	2	Clasificación y evidencia de incidentes	3	56,94 %	Gestionado
G1	3	Respuesta y tiempos de atención	3	58,06 %	Gestionado
G1	4	Lecciones aprendidas y mejora	3	49,17 %	Básico
G2	5	Integridad y custodia de evidencias	3	57,22 %	Gestionado
G2	6	Respaldos y restauración de evidencias	3	58,33 %	Gestionado

Grupo	Instr.	Subdimensión evaluada	Ítems	Cumplimiento	Nivel
G2	7	Retención y acceso a evidencias	2	47,92 %	Básico
G3	8	Accesos y mínimos privilegios	3	49,72 %	Básico
G3	9	Desarrollo seguro y validaciones	3	53,06 %	Gestionado
G3	10	Gestión de vulnerabilidades	3	50,56 %	Básico
G3	11	Integridad y trazabilidad de registros	3	52,78 %	Gestionado
G4	12	Gestión de riesgos	3	53,89 %	Gestionado
G4	13	Capacitación y cobertura	3	47,78 %	Básico
G4	14	Métricas y mejora continua	3	53,89 %	Gestionado

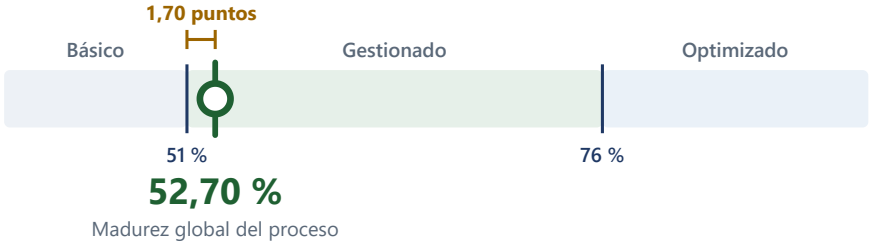
Madurez por grupo temático



Los cuatro grupos dentro de una franja de 2,96 puntos.

Grupo	Cumplimiento	Nivel
G1 · Gestión de incidentes	53,18 %	Gestionado

Posición de la madurez global



Escala de la ficha técnica del instrumento, de 0 a 100 por ciento.

El 52,70 % se ubica a 1,70 puntos del corte que separa el nivel Gestionado del nivel Básico. Los cuatro grupos quedan en Gestionado dentro de una

Grupo	Cumplimiento	Nivel
G2 · Evidencias y respaldo	54,49 %	Gestionado
G3 · Seguridad y controles técnicos	51,53 %	Gestionado
G4 · Gestión organizacional y mejora	51,85 %	Gestionado

> franja de apenas 2,96 puntos, de modo que el proceso funcionaba de manera homogénea y sin margen de reserva.

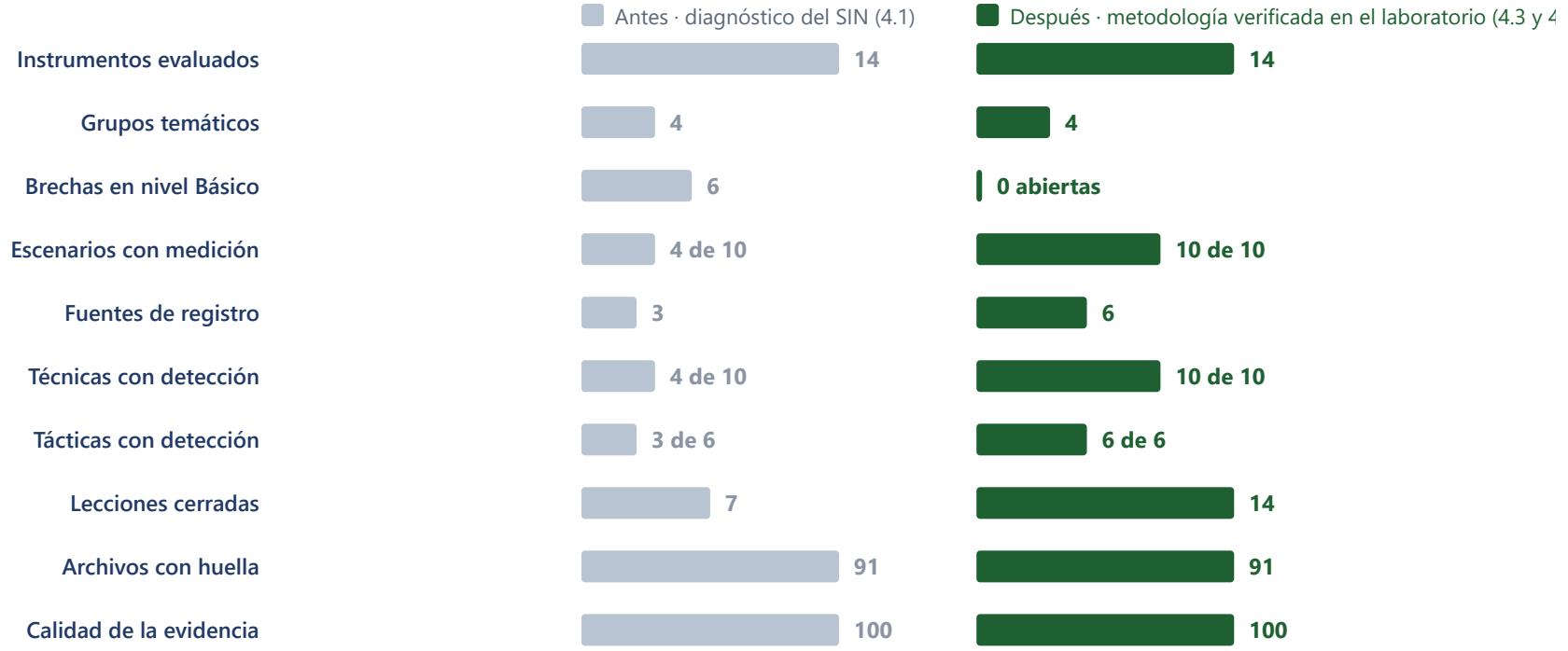
> La caracterización del diagnóstico es precisa. El sistema gestionaba los incidentes que detectaba y conservaba la evidencia que capturaba, pero perdía eventos en la entrada, perdía evidencia en el archivo y perdía aprendizaje en el cierre. Estas seis brechas son el punto exacto sobre el que actúa la metodología.

B. Las seis brechas que la metodología atiende

Cada brecha del diagnóstico se enlaza con la fase de la metodología que la responde y con el indicador verificado que la evidencia del laboratorio demuestra. La columna de indicador posterior recoge una medición de archivo, no una estimación.

Instr.	Brecha diagnosticada	Antes	Fase que la responde	Indicador verificado	Después
1	Eventos sin registro completo, demoras de registro central y disponibilidad del monitoreo bajo el acuerdo de servicio	48,54 %	Fase 3 · Captura	Escenarios con fuente de detección identificada	10 de 10
4	Revisiones posteriores al incidente no sistemáticas y lecciones sin incorporación documentada al proceso	49,17 %	Fase 5 · Medición	Lecciones con causa raíz, cambio aplicado y cierre verificado	14 de 14
7	Retención efectiva bajo la política y acceso a evidencia histórica sin trazabilidad	47,92 %	Fase 3 · Custodia	Archivos de evidencia con huella criptográfica verificada	91 de 91
8	Asignación, revisión y revocación de credenciales sin la sistematicidad exigible	49,72 %	Fase 2 · Despliegue	Objetivos alcanzables desde la posición del atacante	2 de 6
10	Periodicidad de escaneos, velocidad de remediación y cobertura de activos por debajo del estándar	50,56 %	Fases 3 y 4	Técnicas del marco de comportamiento adversario con fuente de detección	10 de 10
13	Cobertura, periodicidad y trazabilidad de capacitación insuficientes en el personal operativo	47,78 %	Fase 5 · Medición	Procedimientos documentados y repetibles que sustituyen al conocimiento no registrado	10 criterios de verificación

Del diagnóstico a la evidencia: puente de los dos conjuntos de datos



Los tres indicadores que no se mueven son base de partida y no de resultado.
Inventario, volumen de evidencia y calidad de la custodia se conservaron durante todo el ciclo.

Las dos columnas de este tablero se midieron con instrumentos distintos y por eso el tablero no las superpone en un mismo eje. La columna del antes procede del autoinforme de los treinta respondentes del área, que mide maturité declarada. La columna del después procede de instrumentalización del laboratorio, que mide ejecución verificada sobre archivos de evidencia. Unir ambas en una sola escala produciría un contraste engañoso. Lo que las enlaza es la trazabilidad: cada brecha del diagnóstico tiene una fase de la metodología que la responde y un indicador de archivo que la confirma.

El conjunto de datos que cierra el contraste sobre la misma escala es la reaplicación del instrumento de madurez a los mismos treinta respondentes una vez consolidada la metodología. Ese paso convierte la mejora técnica ya verificada en mejora institucional medida con el mismo reactivo del antes.

C. Indicadores principales del laboratorio

Ocho cifras resumen el resultado de la metodología. Las cuatro destacadas en verde son las que cambian entre la línea base y la medición posterior; las demás se conservan y sirven de contraste.

ESCENARIOS CON MEDICIÓN
10 de 10
Línea base: 4 de 10

FUENTES DE REGISTRO
6
Línea base: 3 componentes

TÉCNICAS CON DETECCIÓN
10 de 10
Línea base: 4 de 10

TÁCTICAS CON DETECCIÓN
6 de 6
Línea base: 3 de 6

PERCENTIL 95 DE DETECCIÓN
9,27 s
Línea base: 14,58 s

TIEMPO MEDIO DE DETECCIÓN
2,02 s
Sobre los diez escenarios

CICLO DE CORRECCIÓN
4 h 26
De la línea base a la medición final

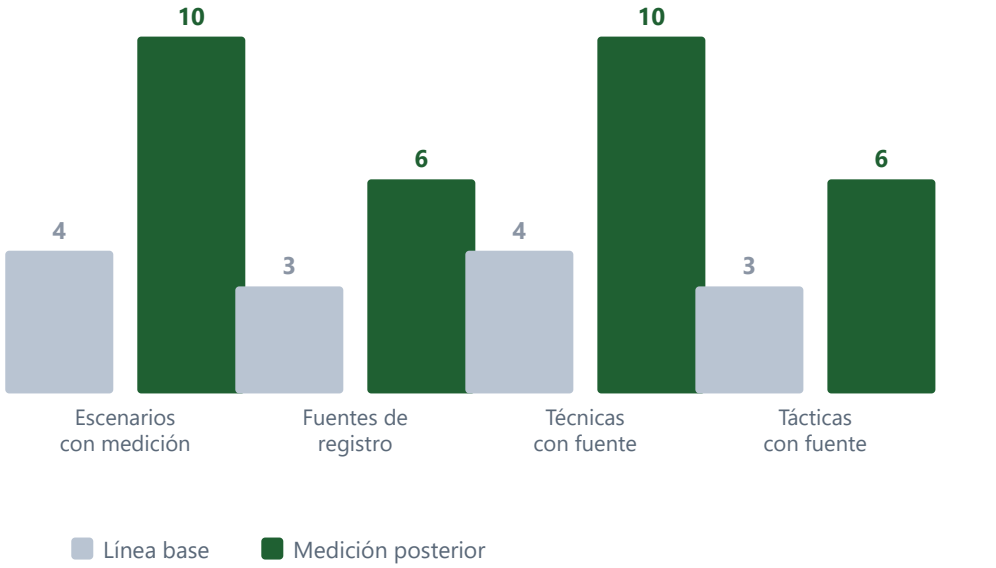
LECCIONES CERRADAS
14 de 14
Con su archivo de verificación

El tiempo medio de las dos vueltas no se compara entre sí, porque la línea base se midió sobre cuatro escenarios y la medición posterior sobre los diez. La comparación válida es escenario por escenario y se presenta en el apartado siguiente.

D. Antes y después de la medición

La metodología transformó el instrumental de medición, no el señuelo. El señuelo ejecutó los mismos diez escenarios en las dos vueltas con las mismas técnicas, de modo que la diferencia entre las columnas corresponde al trabajo de la metodología.

Cobertura de la medición, en valores absolutos



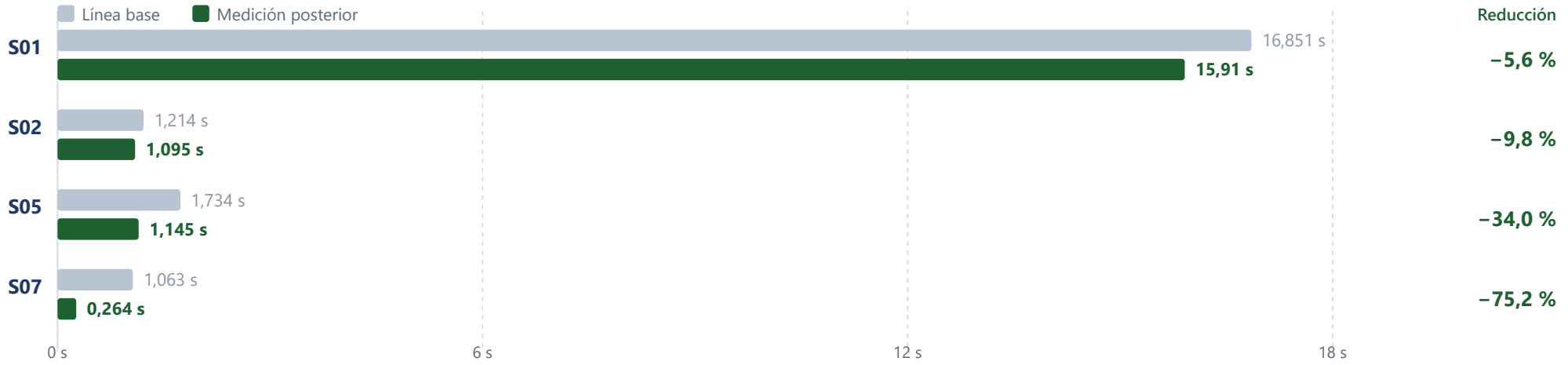
Lectura del cambio

Indicador	Línea base	Final	Δ
Escenarios con tiempo medido	4	10	+6
Fuentes de registro	3	6	+3
Técnicas con fuente	4	10	+6
Tácticas con fuente	3	6	+3
Escenarios ejecutados	10	10	=
Técnicas del inventario	17	17	=
Archivos de evidencia	91	91	=
Calidad de la evidencia	100	100	=

Las cuatro primeras filas crecen porque el instrumental registra más. Las cuatro últimas no se mueven, y esa es precisamente la prueba de que la diferencia procede de la corrección del instrumental y no de un cambio en el volumen de evidencia ni en el catálogo de amenazas.

E. Tiempo de detección de los cuatro escenarios comparables

Son los cuatro escenarios que produjeron medición en las dos vueltas, de modo que conservan el mismo número de muestras y el mismo criterio de cálculo. Los cuatro muestran reducción.

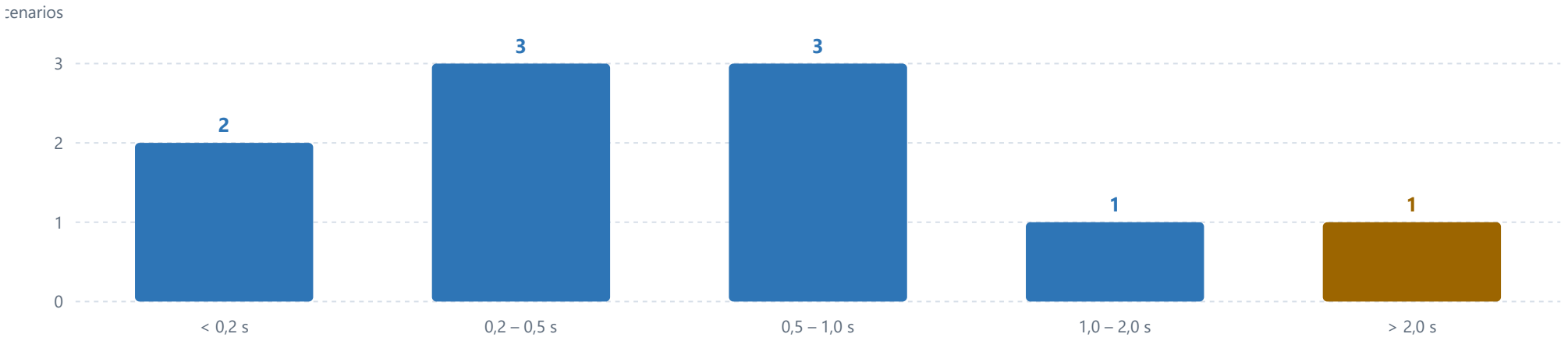


Escenario	Técnica	Línea base	Medición final	Reducción	Origen del dato
S01 · Reconocimiento activo	T1595	16,851 s	15,91 s	5,6 %	Interfaz de servicios del atacante
S02 · Escaneo web	T1595.002	1,214 s	1,095 s	9,8 %	Portal del señuelo
S05 · Suplantación de credenciales	T1110.004	1,734 s	1,145 s	34,0 %	Interfaz de servicios del señuelo
S07 · Abuso de la interfaz	T1078	1,063 s	0,264 s	75,2 %	Interfaz de servicios del señuelo

La reducción se calcula sobre los valores de origen con tres decimales, no sobre los valores redondeados de la tabla. La media del percentil 95 baja de 14,58 s a 9,27 s, lo que confirma que la mejora se sostiene en la cola de la distribución y no solo en el promedio.

F. Distribución del tiempo de detección en la medición final

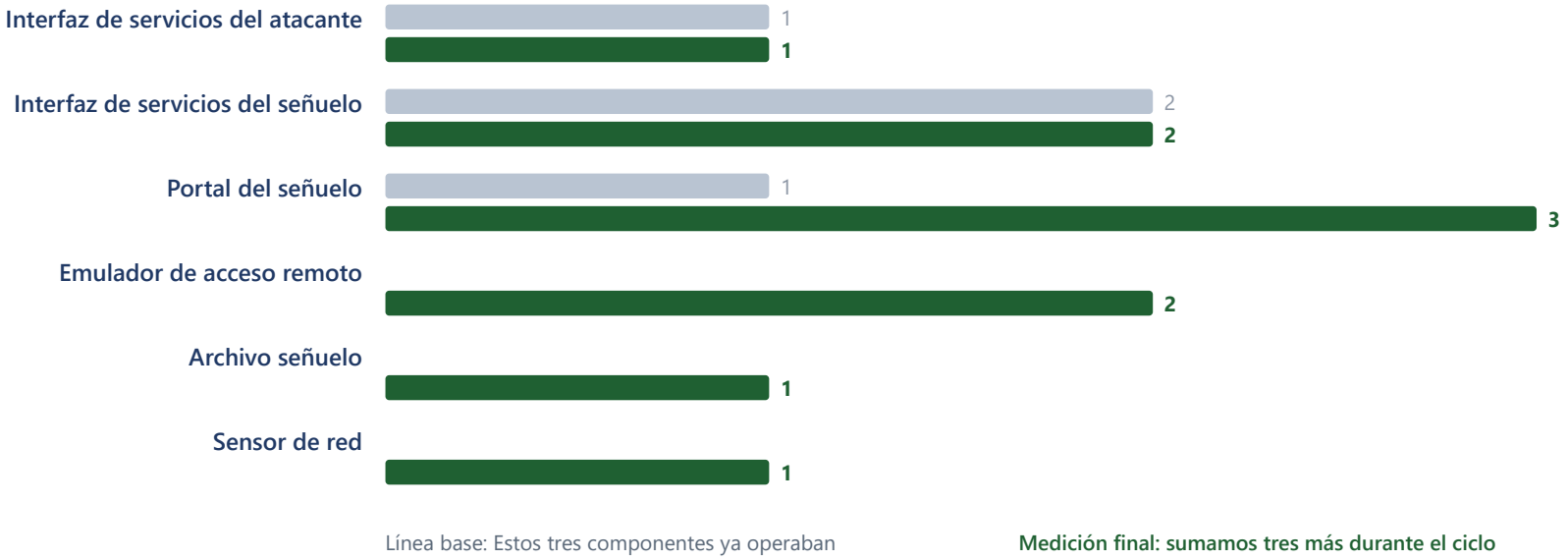
Los diez escenarios de la medición posterior. Cada barra indica cuántos escenarios caen en cada tramo de tiempo.



Ocho de los diez escenarios se detectan por debajo de un segundo. Los dos más lentos, S01 y S02, son los de reconocimiento activo, donde el primer evento del atacante tarda en llegar al señuelo porque la actividad se ejecuta por red.

G. Fuentes que registran la detección

Cada escenario es detectado por un componente distinto. La línea base tenía tres componentes y la medición final seis, y esa ampliación es la que devuelve la medición a los seis escenarios que la primera vuelta no tenía.



Los tres componentes añadidos durante el ciclo son el emulador de acceso remoto, el archivo señuelo y el sensor de red. Cada uno responde a una lección concreta: L13, L14 y L14 respectivamente.

H. Cobertura de MITRE ATT&CK

El inventario del señuelo comprende diecisiete técnicas distribuidas en ocho tácticas. Diez las activa algún escenario de la campaña y todas diez reciben fuente de detección en la medición final.

Inventario y detección



Las diecisiete técnicas

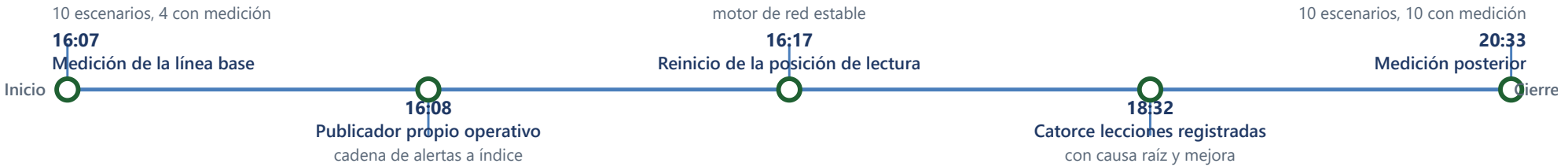
Técnica	Táctica	Escenario	Fuente en la medición final
T1048.003	Exfiltration	S10	Sensor de red
T1059	Execution	—	En el inventario, ningún escenario la activa
T1059.004	Execution	S09	Emulador de acceso remoto
T1059.006	Execution	—	En el inventario, ningún escenario la activa
T1059.007	Execution	S06	Portal del señuelo
T1078	Initial Access	S07	Interfaz de servicios del señuelo
T1078.001	Initial Access	—	En el inventario, ningún escenario la activa
T1083	Discovery	—	En el inventario, ningún escenario la activa
T1105	Command and Control	S08	Archivo señuelo
T1110.001	Credential Access	S03	Emulador de acceso remoto
T1110.004	Credential Access	S05	Interfaz de servicios del señuelo
T1190	Initial Access	S04	Portal del señuelo

Técnica	Táctica	Escenario	Fuente en la medición final
`T1213`	Collection	—	En el inventario, ningún escenario la activa
`T1530`	Collection	—	En el inventario, ningún escenario la activa
`T1595`	Reconnaissance	S01	Interfaz de servicios del atacante
`T1595.002`	Reconnaissance	S02	Portal del señuelo
`T1595.003`	Reconnaissance	—	En el inventario, ningún escenario la activa

> Las siete técnicas que ningún escenario activa permanecen en el inventario del señuelo porque forman parte de su superficie de ataque. Su presencia en el inventario y su ausencia en la medición son dos hechos distintos y el tablero los separa.

I. Ciclo de iteraciones

La metodología se aplicó dos veces sobre el mismo señuelo. La primera medición produjo el conjunto de lecciones que originó las correcciones, y la segunda midió el efecto de esas correcciones.



Ciclo completo de corrección: 4 h 26 min

Hito	Momento	Qué ocurrió	Evidencia
Medición de la línea base	4 oct 2026 · 16:07 UTC	Diez escenarios ejecutados, medición en cuatro de ellos	Reporte de indicadores de la vuelta 1
Cadena de alertas y indexación	4 oct 2026 · 16:08 UTC	Publicador propio operativo, tablero con datos reales	Commits `20ee788` y `2d13573`
Registro de lecciones cerrado	4 oct 2026 · 18:32 UTC	Catorce lecciones con hallazgo, causa raíz y mejora aplicada	Registro de lecciones aprendidas
Medición posterior	4 oct 2026 · 20:33 UTC	Diez escenarios ejecutados, medición en los diez	Reporte de indicadores de la vuelta 2
Duración total del ciclo	4 h 26 min	De la línea base a la medición final	Marcas de ambos reportes

J. Aportación de cada fase de la metodología

Cada fase produce un cambio comprobable. La columna de indicador recoge el valor que la fase entrega al resultado final.

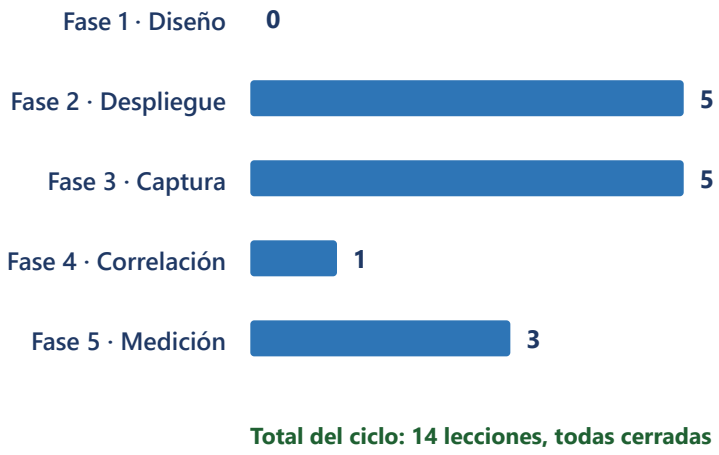
Fase	Qué aporta	Indicador	Línea base	Final
1 · Diseño del señuelo	Portal tributario con acceso en dos pasos y un escenario por técnica del marco de comportamiento adversario	Escenarios ejecutados	10 de 10	10 de 10
2 · Despliegue aislado	Tres segmentos de red y verificación del aislamiento ejecutada desde el contenedor atacante	Objetivos alcanzables desde el atacante	—	2 de 6 segmentos
3 · Captura y custodia	La función de atribución reconoce las tres variantes de clave e incorpora el archivo señuelo y el sensor de red	Escenarios con medición	4 de 10	10 de 10
4 · Correlación	La alerta clasificada con su técnica y su severidad encadena con la gestión de incidentes mediante el flujo de orquestación	Alertas clasificadas con técnica	10 de 10	10 de 10
5 · Medición y mejora	Catorce lecciones con causa raíz, cambio aplicado y cierre verificado	Lecciones cerradas	7	14

> La fase 3 concentra la mejora cuantificable porque es la que repara el instrumental de atribución. La fase 5 la sostiene, porque es la que produjo las lecciones que dieron origen a esas reparaciones.

K. Registro de lecciones aprendidas

Catorce lecciones, todas cerradas. La columna de fase muestra dónde se produjo cada una.

Lecciones por fase



Total del ciclo: 14 lecciones, todas cerradas

Detalle

ID	Fase	Hallazgo	Cierre
L1	F3	El módulo de análisis no tenía configuración válida	cerrada Rutas de lectura insertadas en el elemento correcto
L2	F3	Las alertas no llegaban al índice	cerrada Publicador propio que indexa por HTTP
L3	F2	El gestor se reiniciaba cada dos minutos	cerrada Colector sin función de envío
L4	F3	El motor de red seguía detectando sin alertar	cerrada Reinicio programado de la posición de lectura
L5	F5	Los paneles mostraban ausencia de datos	cerrada Conversión de la consulta al formato admitido
L6	F5	Los paneles devolvían cero con documentos indexados	cerrada El publicador copia el campo de tiempo

ID	Fase	Hallazgo	Cierre
L7	F2	Un fallo de arranque tumbaba el laboratorio	cerrada Tres scripts que restauran y terminan
L8	F3	El tablero nativo no representaba los datos	cerrada Sustituido por el tablero de métricas
L9	F4	La plataforma redirigía al módulo de organizaciones	cerrada Flujo de orquestación verificado hasta la alerta
L10	F2	El segmento de sensores no llegaba a crearse	cerrada Composición efectiva documentada en tres segmentos
L11	F5	Seis escenarios sin fuente de atribución	cerrada Aceptación de las tres variantes de clave
L12	F2	La campaña se detenía en el cuarto escenario	cerrada Límite de tiempo en las herramientas
L13	F2	Un escenario informaba captura inexistente	cerrada Comprobación de la herramienta al inicio
L14	F3	Dos escenarios sin fuente de detección	cerrada Lectura del archivo

ID	Fase	Hallazgo	Cierre
			señuelo y del sensor de red

L. Volumen de actividad de la campaña

Registros que el señuelo y los sensores produjeron en cada vuelta. El volumen crece porque los escenarios que antes no generaban evento ahora lo hacen.

Indicador	Línea base	Medición final	Variación
Ataques registrados en el señuelo	54	254	+370 %
Solicitudes atendidas por la interfaz de servicios	725	1 508	+108 %
Conexiones capturadas por el emulador	7	38	+443 %
Peticiones recibidas por el portal	15 765	78 186	+396 %
Archivos de evidencia con huella	91	91	Constante
Calidad de la evidencia verificada	100 de 100	100 de 100	Constante

> El aumento del volumen se explica por la ampliación de la cobertura de medición: los seis escenarios que la línea base dejó sin atribución producen ahora eventos que antes no llegaban a ningún componente de registro.

M. Evidencia visual del tablero de alertas

El tablero de alertas del laboratorio en los dos momentos del ciclo. Cada panel conserva su propia ventana temporal, declarada en la esquina superior derecha, porque la cadena de indexación se puso en marcha entre una captura y la otra.

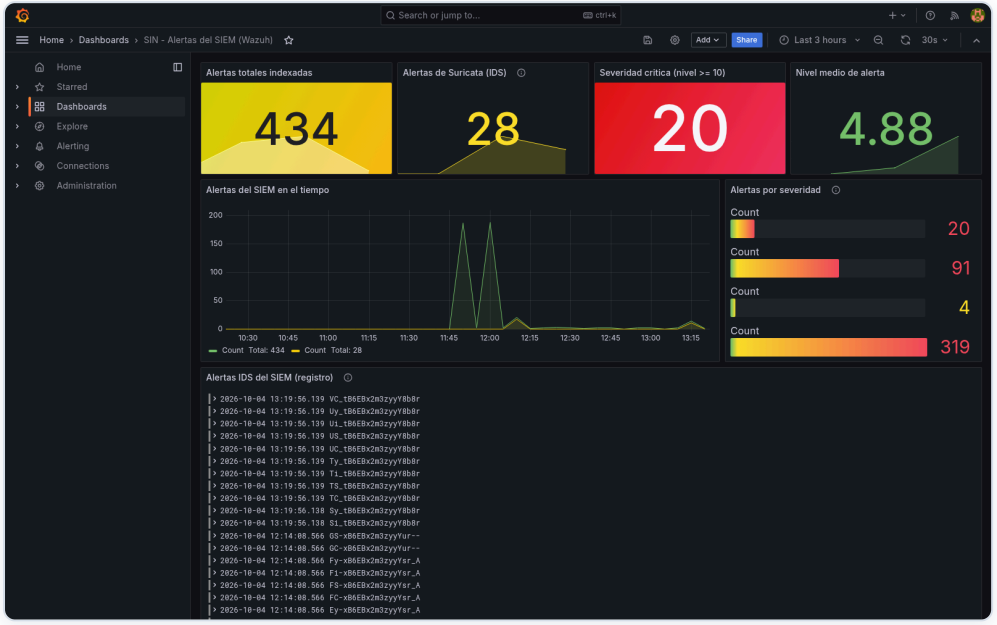


Figura 1. Tablero de alertas del SIEM en la línea base, ventana de tres horas.

> Nota. La serie temporal muestra picos aislados y un nivel medio de alerta de 4,88 sobre cuatrocientas treinta y cuatro alertas indexadas. Fuente: `v2.0-it1/04-captura-eventos/02_grafana-dashboard-siem.png`.

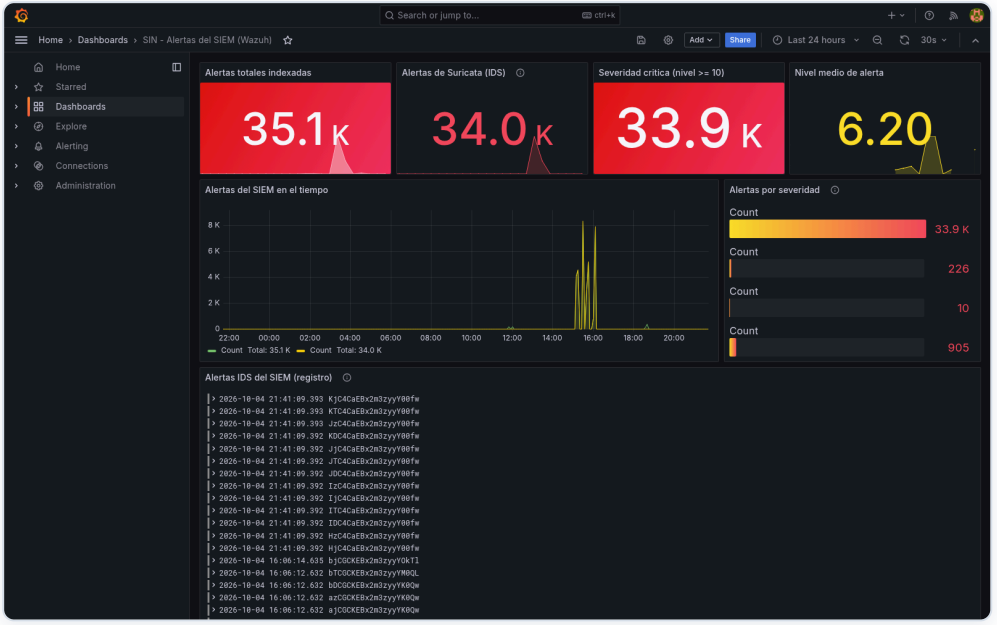


Figura 2. Tablero de alertas del SIEM en la medición final, ventana de veinticuatro horas.

> Nota. La serie temporal sostiene actividad a lo largo de toda la ventana y el nivel medio de alerta sube a 6,20. Fuente: `v2.1-it2/04-captura-eventos/05_grafana-dashboard-siem.png`.

> Los dos paneles documentan el estado del tablero en cada momento del ciclo. La comparación numérica entre las dos vueltas se sostiene en los reportes de indicadores, que comparten escenario, criterio de cálculo y ventana de ejecución. Las ventanas distintas de los paneles se declaran para que el lector no las interprete como una serie homogénea.

Metodología Honeypot para la Gestión de Incidentes en Servicios Fiscales conforme a Normas Internacionales. Tesis de maestría. Capítulo IV, Marco Práctico. Dashboard de resultados del Prototipo II, ejecutado sobre el contexto del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia.

Toda cifra de este tablero procede de un archivo del repositorio y declara su origen: `v2.0-it1/07-metricas/kpi_report.json`, `v2.1-it2/07-metricas/kpi_report.json`, `v2.0-it1/07-metricas/mitre_coverage.json`, `evidencias/lecciones-aprendidas.md`, `evidencias/INDICE.md` y el historial de commits. Ningún valor fue estimado ni completado por analogía. El capítulo de resultados no incluye comprobación de hipótesis.